

Matematika - Formule i teoreme

Sadržaj

1	Logika	3
1.1	Relacije	3
1.1.1	Relacije ekvivalencije i poretka	3
1.1.2	1-1 i <i>na</i> funkcije	3
1.2	Operacije	3
2	Kombinatorika	4
2.1	Princip uključivanja i isključivanja	4
2.2	Binomna i polinomna formula	4
2.3	Zbir $\binom{a}{b}$	4
3	Algebra	5
3.1	Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike	5
3.2	Nejednakosti	5
3.2.1	Sredine (H_n, G_n, A_n, K_n)	5
3.2.2	Bernulijeva nejednakost	5
3.2.3	Koši-Švarcova nejednakost	5
3.3	Korenovanje	5
3.4	Nizovi	6
3.4.1	Poznate sume	6
3.4.2	Aritmetički niz	6
3.4.3	Geometrijski niz	6
3.5	Diferencne jednačine	6
3.5.1	Linearne diferencne jednačine I reda	6
3.5.2	Linearne diferencne jednačine II reda	7
3.6	Polinomi	8
4	Geometrija	9
4.1	Trigonometrija	9
4.1.1	Sinusna teorema	9
4.1.2	Kosinusna teorema	9
4.1.3	Teorema o projekcijama	9
4.1.4	Adicione formule	9
4.1.5	Formule za polovinu ugla	10
4.1.6	Transformacije proizvoda u zbir	10
4.1.7	Transformacije zbira u proizvod	10
4.1.8	Molvajdove formule	11
4.1.9	Tangensna teorema	11

4.1.10	Inverzne trigonometrijske funkcije	11
4.1.11	Formule višestrukog ugla	11
4.1.12	Ostalo	11
5	Teorija brojeva	12
5.1	Kongruencija	12
5.1.1	Mala Fermaova teorema	12
5.1.2	Broj delilaca	12
5.2	Kompleksni brojevi	12
5.2.1	Muavrova formula	12
5.2.2	Koren kompleksnog broja	12
5.2.3	Zbir n -tih korena kompleksog broja	12
6	Analitička geometrija	13
6.1	Ugao između dve prave	13
7	Analiza	14
7.1	Limesi	14
7.1.1	Poznati limesi	14
7.1.2	Upoređivanje beskonačnosti	14
7.1.3	Teoreme	15
7.2	Asimptote	15
7.2.1	Kosa asimptota	15
7.3	Izvodi	15
7.3.1	Poznati izvodi	15
7.3.2	Lajbnicova formula	16
7.3.3	Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema	17
7.4	Tejlorov razvoj	18
7.4.1	Opšta formula Tejlorovog razvoja	18
7.4.2	Razvoji elementarnih funkcija	18
7.5	Integrali	19
7.5.1	Poznati integrali	19
7.5.2	Izvedeni integrali	19

Logika

1.1 Relacije

Neka je ρ binarna relacija skupa A . Tada, ona može imati sledeće osobine:

- **Refleksivnost:** $x \rho x, \forall x \in A$
- **Simetričnost:** $x \rho y \implies y \rho x, \forall x, y \in A$
- **Antisimetričnost:** $x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y, \forall x, y \in A$
- **Tranzitivnost:** $x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z, \forall x, y, z \in A$

1.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka

- **Ekvivalencija:** refleksivnost + simetričnost + tranzitivnost
- **Poredak:** refleksivnost + antisimetričnost + tranzitivnost

1.1.2 1-1 i na funkcije

- **1-1:** $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- **na:** $f : A \rightarrow B, (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x))$

1.2 Operacije

- **Komutativnost:** $x + y = y + x$
- **Asocijativnost:** $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa desne strane):** $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa leve strane):** $z \cdot (x + y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

Kombinatorika

2.1 Princip uključivanja i isključivanja

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

2.2 Binomna i polinomna formula

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$(a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{k_1 + \dots + k_m = n, k_i \geq 0} \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m}$$

2.3 Zbir $\binom{a}{b}$

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Algebra

3.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$
$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm b^3 + 3ab(b \pm a) = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

3.2 Nejednakosti

3.2.1 Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq G_n = \sqrt[n]{|x_1 \cdot \dots \cdot x_n|} \leq A_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq K_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

3.2.2 Bernulijeva nejednakost

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.2.3 Koši-Švarcova nejednakost

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.3 Korenovanje

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

3.4 Nizovi

3.4.1 Poznate sume

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1 + 8 + 27 + 64 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

3.4.2 Aritmetički niz

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

3.4.3 Geometrijski niz

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

3.5 Diferencne jednačine

3.5.1 Linearne diferencne jednačine I reda

$$a_{n+1} = qa_n + \varphi(n), \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.1)$$

Teorema 3.5.1. *Ako je a'_n opšte rešenje jednačine $a_{n+1} = qa_n$ i ako je (a''_n) proizvoljno rešenje jednačine (3.1), tj. proizvoljan niz koji zadovoljava uslov $a''_{n+1} = qa''_n + \varphi(n)$, $n \in \mathbb{N}$, onda su sva rešenja jednačine (3.1) oblika (a_n) , gde je $a_n = a'_n + a''_n$.*

3.5.2 Linearne diferencne jednačine II reda

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.2)$$

Teorema 3.5.2. *Neka su (x_n) i (y_n) proizvoljna dva rešenja difference jednačine (3.2) i C_1 i C_2 proizvoljni brojevi. Tada je i niz (a_n) za koji je*

$$a_n = C_1x_n + C_2y_n, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.3)$$

takođe rešenje te jednačine.

Teorema 3.5.3. *Ako su (x_n) i (y_n) neproporcionalna rešenja jednačine (3.2), onda se svako njeno rešenje može predstaviti u obliku $a_n = C_1x_n + C_2y_n$.*

$$\text{Karakteristična jednačina za (3.1): } t^2 = pt + q \quad (3.4)$$

Teorema 3.5.4. *1) Ako su rešenja t_1 i t_2 karakteristične jednačine (3.4) različita, tada su pomoću $x_n = t_1^n$ i $y_n = t_2^n$, $n \in \mathbb{N}$ određena dva neproporcionalna rešenja (x_n) i (y_n) diferencne jednačine (3.1).*

2) Neka je t_1 dvostruko rešenje kvadratne jednačine (3.4). Tada su nizovi (x_n) i (y_n) , dati sa $x_n = t_1^n$ i $y_n = nt_1^n$ neproporcionalna rešenja jednačine (3.1).

3.6 Polinomi

Za $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $a_i \in \mathbb{Z}$ važi:

- $P(\alpha) = 0 \wedge \alpha \in \mathbb{Z} \implies \alpha \mid a_0$
- $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \wedge NZD(p, q) = 1 \wedge P(\frac{p}{q}) = 0 \implies p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$

Geometrija

4.1 Trigonometrija

4.1.1 Sinusna teorema

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

4.1.2 Kosinusna teorema

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

4.1.3 Teorema o projekcijama

$$\begin{aligned}a &= b \cos \gamma + c \cos \beta, \\b &= a \cos \gamma + c \cos \alpha, \\c &= a \cos \beta + b \cos \alpha\end{aligned}$$

4.1.4 Adicione formule

$$\begin{aligned}\sin(x \pm y) &= \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y) \\ \tan(x \pm y) &= \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x) \tan(y)} \\ \cot(x \pm y) &= \frac{\cot(x) \cot(y) \mp 1}{\cot(y) \pm \cot(x)}\end{aligned}$$

4.1.5 Formule za polovinu ugla

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 - \cos(x)}{2} \\ \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 + \cos(x)}{2} \\ \sin(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cos(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \tan(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cot(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.6 Transformacije proizvoda u zbir

$$\begin{aligned}\sin(x) \sin(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \\ \cos(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)] \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\sin(x - y) + \sin(x + y)]\end{aligned}$$

4.1.7 Transformacije zbira u proizvod

$$\begin{aligned}\cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) - \sin(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ C_n = \cos(\alpha) + \cos(\alpha + x) + \cos(\alpha + 2x) + \dots + \cos(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cos\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\ S_n = \sin(\alpha + x) + \sin(\alpha + 2x) + \dots + \sin(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \sin\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.8 Molvajdove formule

$$\frac{a+b}{c} = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \sec\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

$$\frac{a-b}{c} = \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \csc\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

4.1.9 Tangensna teorema

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}$$

4.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije

$$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\arccos(x) + \arccos(y) = \begin{cases} \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y < 0 \end{cases}$$

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), & xy < 1 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + \pi, & x > 0, y > 0 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

4.1.11 Formule višestrukog ugla

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$$

$$\tan(3x) = \tan(x) \tan\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}(x) \sin^{2k+1}(x)$$

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(x) \sin^{2k}(x)$$

4.1.12 Ostalo

$$\sum_{i=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{n}\right) = \frac{1}{2}, \quad n = 2k+1 \geq 3, k \in \mathbb{N}_0$$

Teorija brojeva

5.1 Kongruencija

5.1.1 Mala Fermaova teorema

$$a^{p-1} \equiv_p 1, \text{ za svaki prost broj } p \in \mathbb{Z}$$

5.1.2 Broj delilaca

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1), \quad a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$$

5.2 Kompleksni brojevi

5.2.1 Muavrova formula

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

5.2.2 Koren kompleksnog broja

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

5.2.3 Zbir n -tih korena kompleksog broja

$$x^n = z, \quad z, x \in \mathbb{C} \implies \sum_{k=1}^n x_k = 0 \quad (x_1, x_2, \dots, x_n \text{ se ponašaju kao težišne duži } n\text{-tougla.})$$

Analitička geometrija

6.1 Ugao između dve prave

$$\tan(\theta) = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|, \quad \text{gde je } \theta \text{ ugao pod kojim se seku prave } k_1 x + b_1 \text{ i } k_2 x + b_2.$$

Analiza

7.1 Limesi

7.1.1 Poznati limesi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x}\right) = \ln a \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin \sin \dots \sin(x_0)}_n = 0, \quad x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos \cos \dots \cos(x_0)}_n = d, \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad d - \text{Dottie number}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right) = \gamma \approx 0.5772 \text{ (Ojlerova konstanta)}$$

7.1.2 Upoređivanje beskonačnosti

$$(n!)^2 \gg n^n \gg n! \gg \alpha^n \gg n^\alpha \gg \log_\alpha(n)$$

7.1.3 Teoreme

3 limesa:

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ na } \dot{U}_a \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\text{\textbf{Štolc:}} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \text{ strogo rastući i } \lim_{x \rightarrow +\infty} b_n = +\infty)$$

$$\text{\textbf{Koši } } (A_n): \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

$$\text{\textbf{G}_n}: \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \wedge a_n > 0, n \in \mathbb{N} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

$$\text{\textbf{H}_n}: \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = a$$

$$\sqrt[n]{a_n}: \quad a_n > 0, n \in \mathbb{N} \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

7.2 Asimptote

7.2.1 Kosa asimptota

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$$

7.3 Izvodi

7.3.1 Poznati izvodi

$$\begin{aligned} (e^x)' &= e^x \\ (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0) \\ (\sin x)' &= \cos x \\ (\cos x)' &= -\sin x \\ (\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}) \\ (\cot x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}) \\ (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) \\ (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} \\ (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

7.3.2 Lajbnicova formula

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}$$

7.3.3 Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema

Fermaova teorema: Neka je $U_\delta = (c - \delta, c + \delta)$ δ -okolina tačke $c \in \mathbb{R}$ i funkcija $f : U_\delta \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački c . Ako funkcija f u tački c ima lokalni ekstremum, onda je $f'(c) = 0$.

Rolova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) ,
- ima jednake vrednosti na krajevima tog segmenta: $f(a) = f(b)$.

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c) = 0$.

Lagranžova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) .

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c)(b - a) = f(b) - f(a)$.

7.4 Tejlorov razvoj

7.4.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

7.4.2 Razvoji elementarnih funkcija

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 - \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cot(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + \frac{x^7}{4725} - \frac{2x^9}{93555} + \dots, \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{arccot}(x) = \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

7.5 Integrali

7.5.1 Poznati integrali

$$\begin{aligned}
 \int x^a dx &= \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, x > 0 \\
 \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C, \quad x \neq 0 \\
 \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, a \neq 1 \\
 \int e^x dx &= e^x + C \\
 \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\
 \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sin^2(x)} dx &= -\cot(x) + C, \quad x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx &= \tan(x) + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C, \quad |x| < 1 \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, \quad |x| > 1
 \end{aligned}$$

7.5.2 Izvedeni integrali

$$\begin{aligned}
 \int \ln|x| dx &= x \ln|x| - x + C \\
 \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C, \quad a \in \mathbb{R}, |x| \leq a \\
 \int \frac{1}{\sin(x)} dx &= \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C \\
 \int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \ln \left| \cot\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \right| + C
 \end{aligned}$$